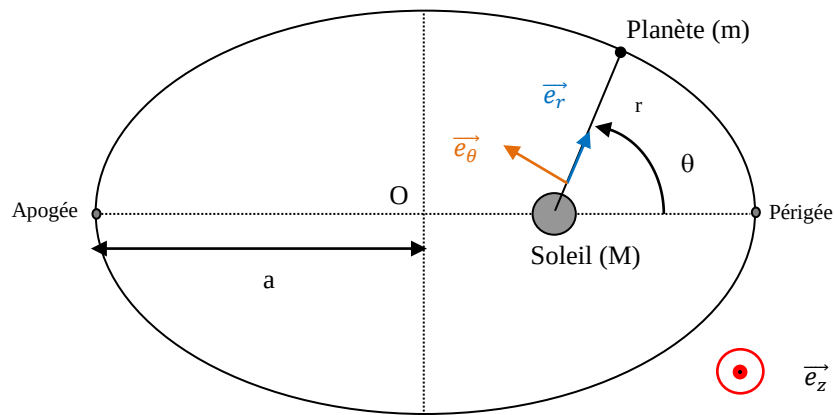


Les forces centrales

Première Loi de Kepler

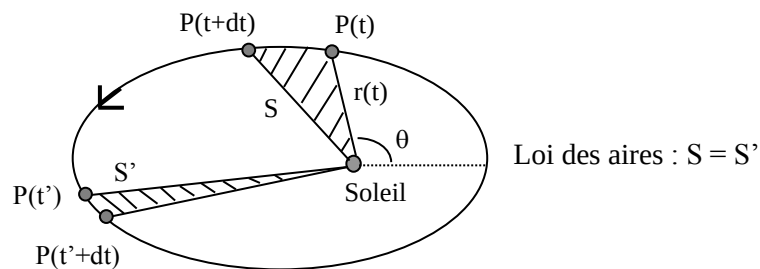
Le centre d'une planète décrit une ellipse dont un foyer est le Soleil



Deuxième loi de Kepler

Les rayons vecteurs balaient en des temps égaux des aires égales

$$C = r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{c}^{\text{te}} \text{ de la loi des aires}$$



Troisième loi de Kepler

Les rapports des carrés des périodes de révolution sur les cubes des demi-grands axes sont indépendants de la planète :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

M = masse de l'astre attracteur
 $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ SI
 T = période du satellite
 a = demi-grand axe de l'ellipse

Le théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe dans un référentiel Galiléen

- $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{v}$: vecteur moment cinétique par rapport au point O
- Théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe dans un ref Galiléen :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

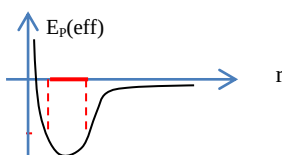
Caractéristiques d'un mouvement à force centrale

- Force centrale $\Leftrightarrow \vec{F} = F \vec{e}_r$ ($\vec{e}_r = \frac{\vec{OM}}{r}$)
- $\vec{M}_{\vec{F}_{centrale}/O} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_O = \vec{c}^{te} \Rightarrow$ **mouvement plan** ($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$) $\perp \vec{e}_z$
($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$: trièdre orthonormé direct)
- $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{v} = r \vec{e}_r \wedge m (\vec{e}_r \frac{dr}{dt} + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta) = m r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_z = \vec{c}^{te}$
 $r^2 \dot{\theta} = C = c^{te}$

Force gravitationnelle - Les différentes trajectoires célestes

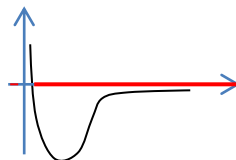
Ellipse

- Le corps est dans un état lié
- Trajectoire fermée
- $E < 0$



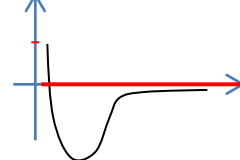
Parabole

- Le corps est dans un état libre
- Trajectoire ouverte (diffusion)
- $E = 0$



Hyperbole

- Le corps est dans un état libre
- Trajectoire ouverte (diffusion)
- $E > 0$



- Force en « $\frac{1}{r^2}$ » $\Rightarrow E = \frac{1}{2} m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{K}{r} = \frac{1}{2} m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + E_p(\text{eff})$ ($K = GMm$)
- $\frac{1}{2} m \left(\frac{dr}{dt} \right)^2 \geq 0 \Rightarrow E_p(\text{eff}) \leq E \Rightarrow$ on en déduit graphiquement la nature de l'état (« diffusion » ou lié)

- $v_{\text{Lib}}(1) = \sqrt{g_0 R} \cong 8 \text{ km/s}$
- $v_{\text{Lib}}(2) = \sqrt{2} \sqrt{g_0 R} \cong 11,2 \text{ km/s}$
- $v_{\text{Lib}}(3) \cong 16,6 \text{ km/s}$

$$g_0 = \frac{G M_{\text{Terre}}}{R^2} \cong 9,8 \text{ m/s}^2 ; M_{\text{Terre}} \cong 6.10^{24} \text{ kg} ; R \cong 6400 \text{ km}$$